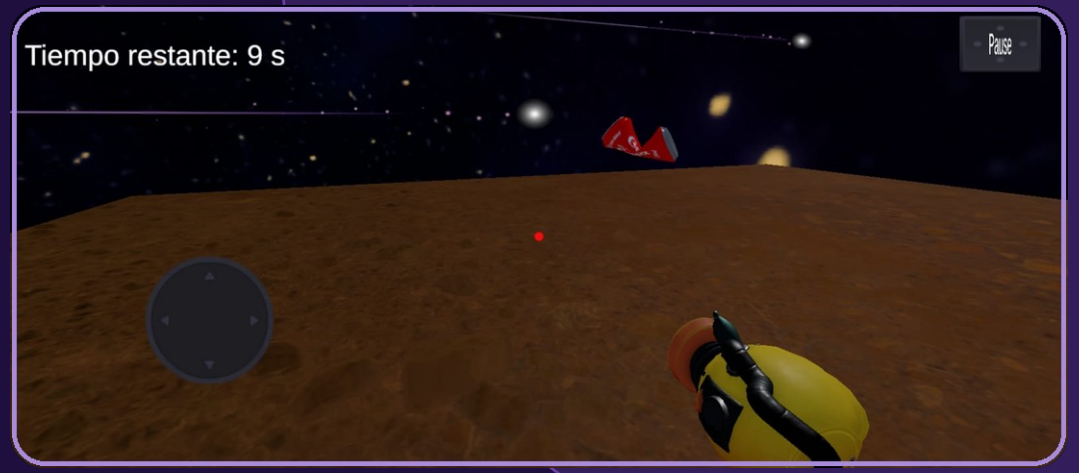
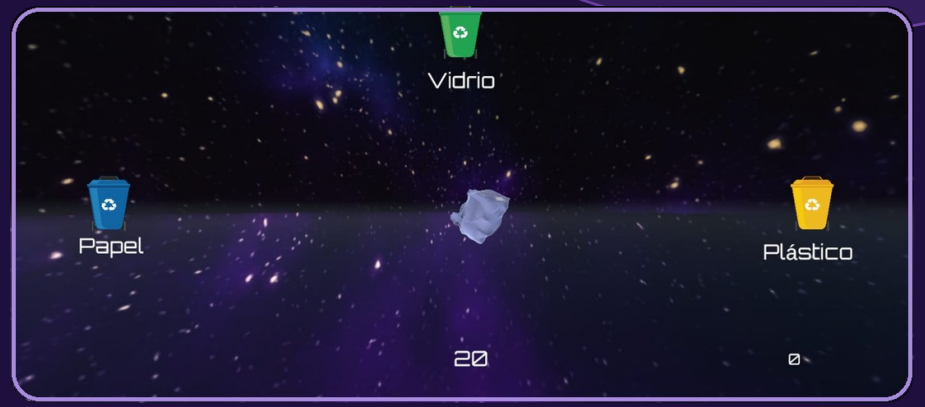
TP N.° 4 · Diseño según Plataforma

Grox: Limpieza Espacial

Porteo de Android a PC



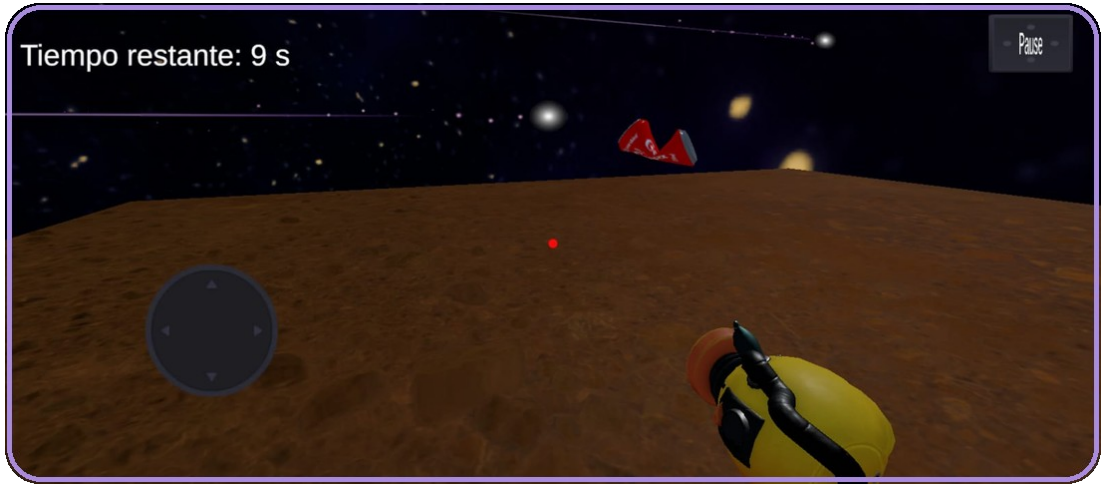


Grupo Gambitos
Rafael Balcarce · Jesús Jiménez

El juego en una mirada

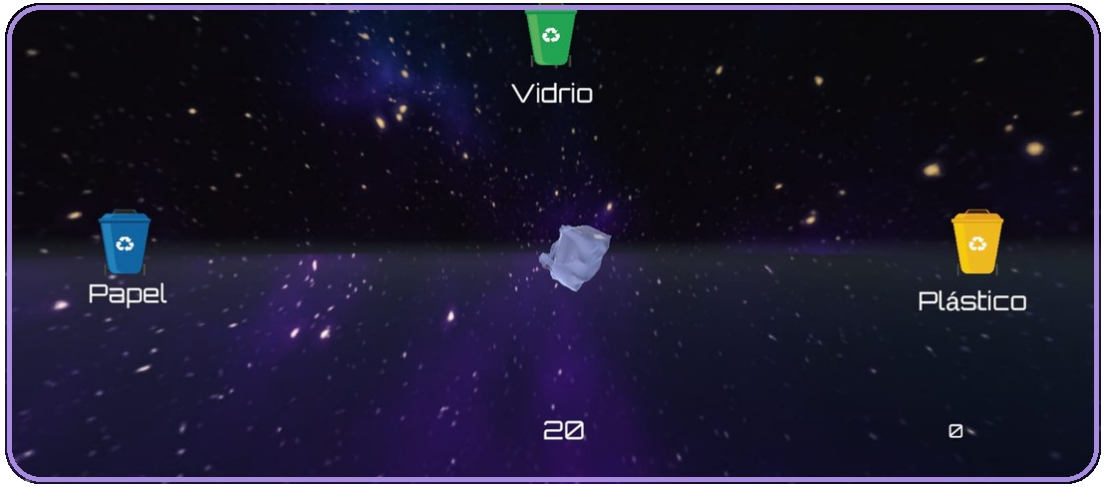
2	≈2 min	Android
niveles	por partida	hoy → PC

Grox, un marciano pacífico, limpia el planeta Nimbus-072 de la basura espacial que cayó sobre él.



Nivel 1 · Recolectar

Rayo recolector en 3D y primera persona. Meta de puntaje en 60 s.



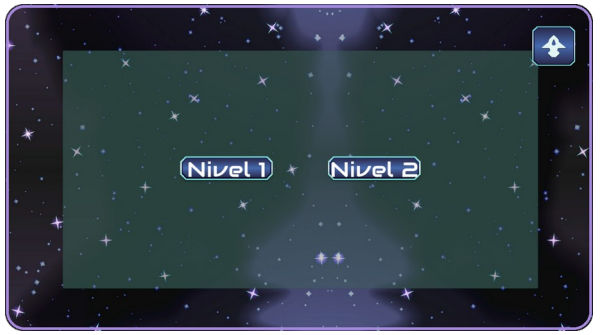
Nivel 2 · Clasificar

Cada residuo va al contenedor de su color. 1050 puntos en 30 s.

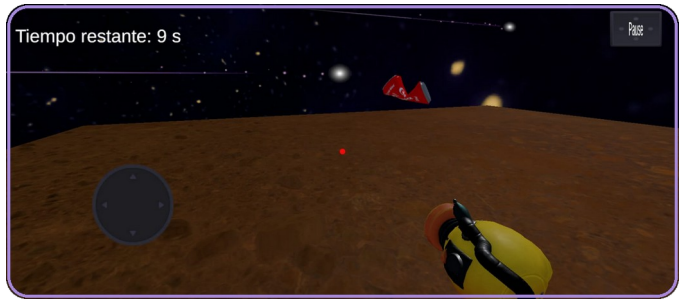
Demostración: el juego funcionando



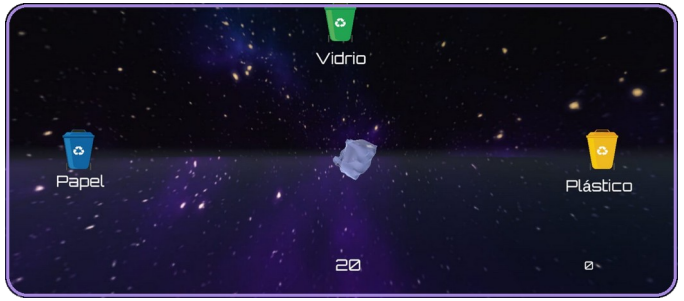
Menú de inicio



Selector de niveles



Nivel 1: recolectar



Nivel 2: clasificar



Victoria



Game Over

Demo en vivo en el celular, con un video grabado como respaldo

Qué cambia al pasar de Android a PC

Orientación

Ya es horizontal. El riesgo en PC es una ventana de proporciones extremas.

VERIFICADO PROPUESTO

Proporciones

El HUD en las esquinas se aleja del centro en 21:9 y se recorta en 4:3.

VERIFICADO UNKNOWN

Controles

Se pierden sensores y joystick, y no hay lectura de mouse.

VERIFICADO PROPUESTO

HUD

Teclas en lugar de controles táctiles, y respetar el área segura.

VERIFICADO PROPUESTO

Sesión

Dura unos 2 min. Alt+Tab no pausa y “Salir” cierra la app.

VERIFICADO UNKNOWN

Rendimiento y accesibilidad

Fps sin medir. Faltan remapeo de teclas y escala de texto.

UNKNOWN PROPUESTO

Supuestos de móvil en el código

RaycastClickDestroy.cs · línea 24

```
if (pointer.position.ReadValue().x
    <= Screen.width / 2f) return;
```

CameraController.cs · líneas 60 a 91

```
foreach (Touch t in Input.touches)
    if (t.position.x < Screen.width / 2)
        continue;
Vector3 g = gyro.rotationRateUnbiased;
```

ResidueLevelManager.cs · líneas 68 a 76

```
if (Input.GetKeyDown(KeyCode.A)) ...
else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.W)) ...
else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.D)) ...
```



El disparo ignora la mitad izquierda

Pensado para un joystick a la izquierda y un dedo a la derecha.



No hay lectura de mouse

La cámara solo responde al dedo y al giroscopio.



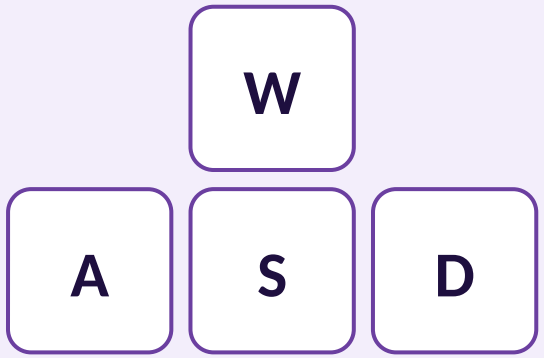
Dos sistemas de input mezclados

Input System nuevo y clase Input anterior.

9 supuestos identificados, 7 con archivo y línea

Controles propuestos para PC

Nivel 1 · Recolectar



Mover a Grox

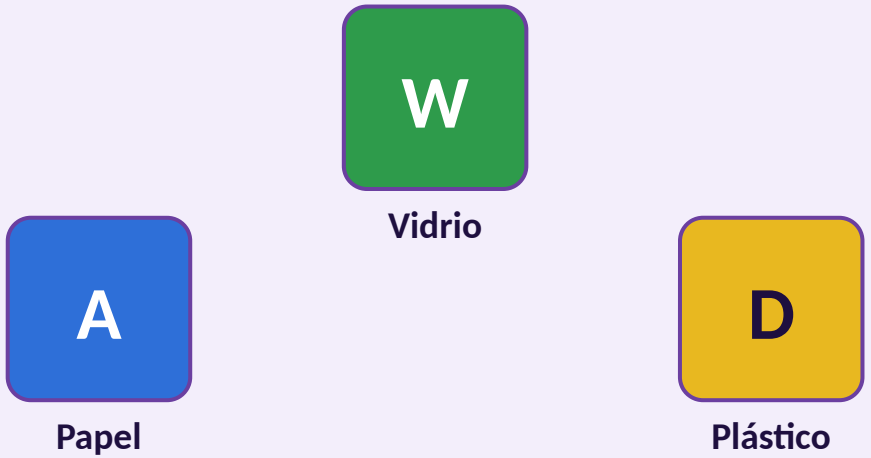


Mouse: girar y apuntar

Clic izquierdo: capturar

Hoy: joystick, dedo, giroscopio y toque

Nivel 2 · Clasificar

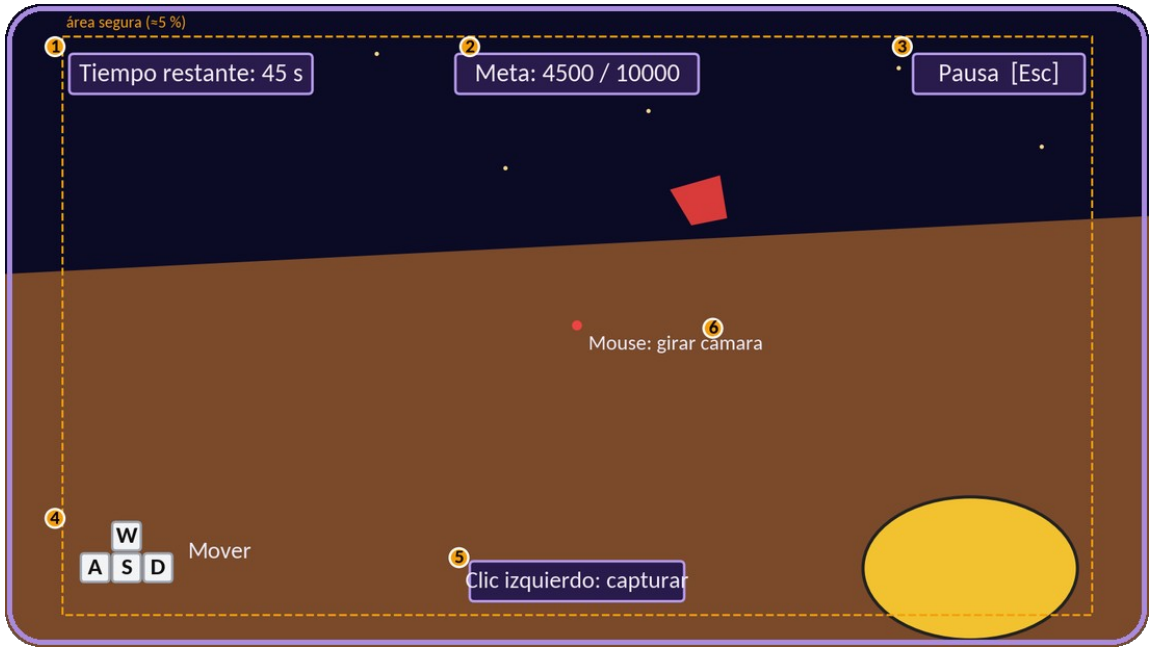


Cada tecla coincide con la posición del contenedor

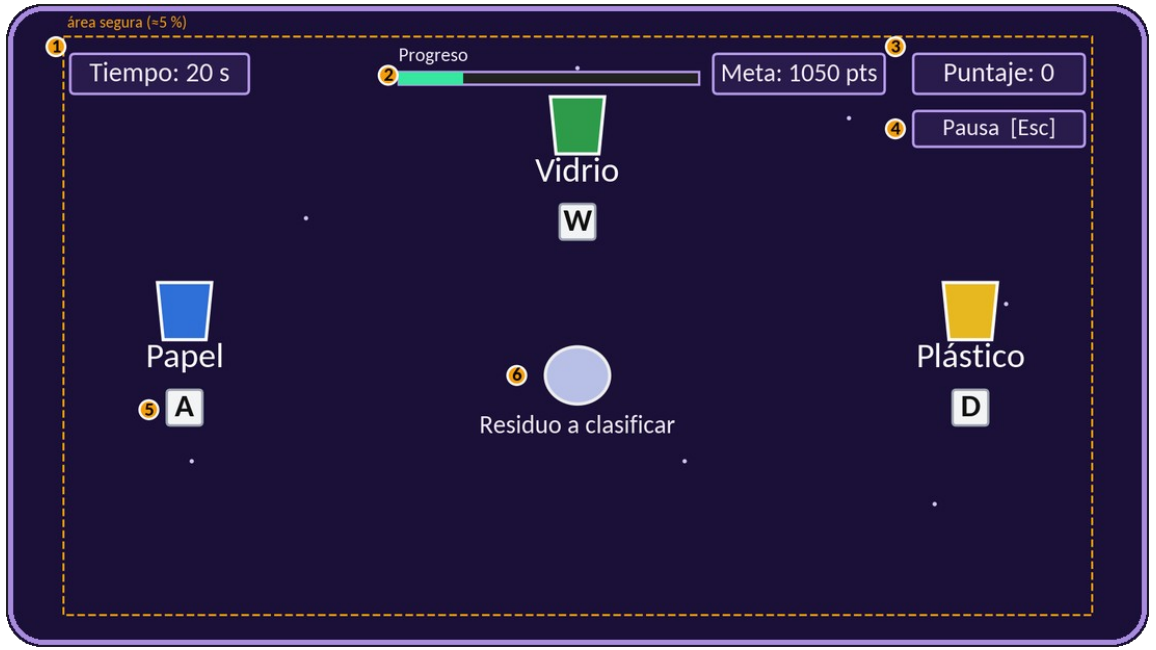
Hoy: inclinar el celular. Las teclas ya están en el código

PROPUESTO Esquema pensado para el porteo; todavía no está implementado.

Boceto del HUD en PC (16:9)



Nivel 1: tiempo, progreso, pausa con Esc y WASD



Nivel 2: etiquetas, meta y tecla en cada contenedor

Sin joystick ni botones táctiles

Teclas visibles junto a cada acción

Área segura de cerca del 5 %

Plan de expansión: un juego corto necesita más contenido

Hoy

≈2 min

↓

Con la expansión

13–20 min

Estimación propuesta



Nivel 2 con seis contenedores — +3 a 4 min



Modo Desafío (arcade sin fin) — +5 a 10 min



Nivel 1 con mapa ampliado — +3 a 4 min



Menú de opciones completo — Sin tiempo extra



Manual Intergaláctico de Reciclaje — +2 a 3 min

Decisiones de porteo

D1

Input unificado

Pasar todo al Input System con esquema táctil y de teclado y mouse.

D2

Nivel 2 con A, W, D

Cada tecla coincide con la posición de su contenedor.

D3

Nivel 1 con mouse

Cursor bloqueado, WASD, clic para capturar y sensibilidad propia.

D4

Interfaz adaptable

Escalar desde 1920×1080 y respetar un área segura.

D5

Pausa con Esc

Pausa en ambos niveles y al perder el foco de la ventana.



Cada decisión se registra en el informe con contexto, opciones, decisión y consecuencias

Qué falta verificar y qué sigue



Sin verificar

- Fps y duración medida en el celular
- Proporciones 16:10, 21:9 y 4:3
- Disparo con el cursor bloqueado



Próximos pasos

- Unificar el input del proyecto
- Prototipo de PC con teclado y mouse
- Pruebas con estudiantes

¿Preguntas?

Grupo Gambitos · Rafael Balcarce · Jesús Jiménez